UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería en ciencias y sistemas

Diagrama de clases del proyecto 2

Laboratorio de Introducción a la Programación y Computación 1

Auxiliar: José Leonel López Ajvix

Estudiante: Oliver Jorge Raxtún Morales

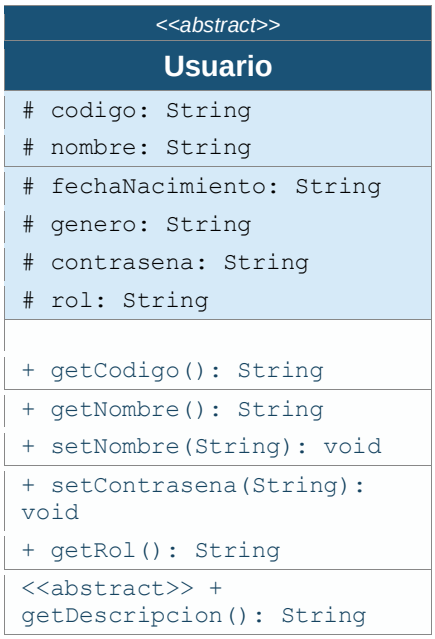
Carné: 202400634

DIAGRAMA DE CLASES — Sancarlista Academy

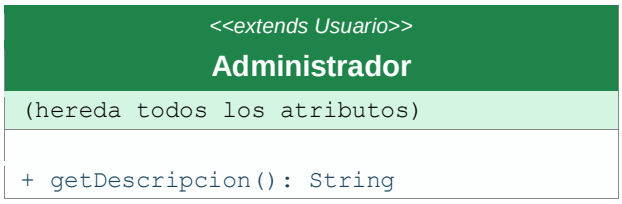
Patrón MVC | Herencia | Polimorfismo | Serialización

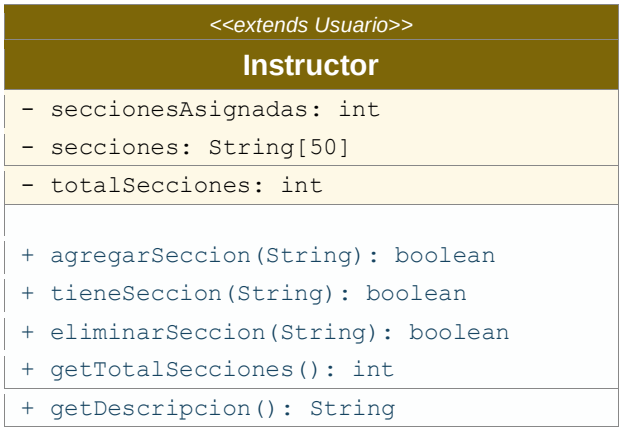
Modelo (modelo/)

Jerarquía de herencia: Administrador, Instructor y Estudiante heredan de Usuario (clase abstracta).



hereda (Administrador, Instructor, Estudiante)





Estudiante
- seccionesInscritas: String[20]
- totalInscritas: int
+ inscribirSeccion(String): boolean
+ estaInscrito(String): boolean
+ desasignarSeccion(String): boolean + getTotalInscritas(): int
+ getDescripcion(): String

Entidades y Controlador

<<Serializable>> Curso
- codigo: String - nombre: String - descripcion: String
- creditos: int - seccion: String
+ getCodigo(): String
+ getNombre(): String + setNombre(String): void + setCreditos(int): void

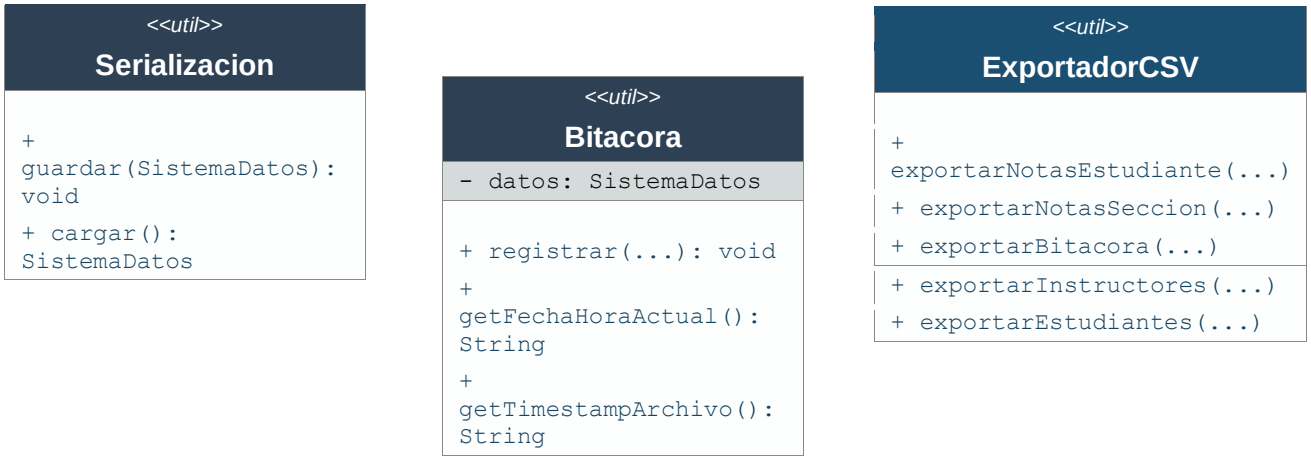
<<Serializable>> Nota
- codigoCurso: String - codigoSeccion: String - codigoEstudiante: String - etiqueta: String - ponderacion: double
- nota: double - fechaRegistro: String
+ getNota(): double
+ getPonderacion(): double + setNota(double): void + setPonderacion(double): void

<<Controller>>

SistemaController
- datos: SistemaDatos
- usuarioActual: Usuario
+ login(String, String): Usuario
+ logout(): void
+ crearInstructor(...): String + actualizarInstructor(...): String
+ eliminarInstructor(String): String + crearEstudiante(...): String + crearCurso(...): String + crearNota(...): String
+ eliminarNota(...): String
+ inscribirEstudiante(...): String + desasignarEstudiante(...): String
+ cargarInstructoresCSV(String): String[] + cargarEstudiantesCSV(String): String[]
+ cargarCursosCSV(String): String[]

Almacén de Datos y Utilidades

<<Serializable>> SistemaDatos
- usuarios: Usuario[500]
- cursos: Curso[200] - notas: Nota[5000]
- bitacora: EntradaBitacora[10000] - sesionesActivas: int
+ agregarUsuario(Usuario): boolean
+ buscarUsuario(String): Usuario + eliminarUsuario(String): boolean + getUsuariosPorRol(String): Usuario[] + agregarCurso(Curso): boolean
+ buscarCurso(String): Curso + agregarNota(Nota): boolean
+ calcularPromedio(String,String): double
+ registrarEvento(EntradaBitacora): void + incrementarSesiones(): void



— Las flechas de herencia van de subclase a superclase (Administrador/Instructor/Estudiante → Usuario) —
— SistemaController tiene referencia a SistemaDatos (composición) —